

Списки содержания доступны в ScienceDirect

Дискретная прикладная математика

Главная страница журнала www.elsevier.com/locate/dam

Примечание

Аппроксимационные алгоритмы для задач галереи искусств в
многоугольниках[☆]Субир Кумар Гхош¹

Школа компьютерных наук, Тата Институт фундаментальных исследований, Мумбаи 400005, Индия

а р т и к л и в о

История статьи

Получено 17 марта 2008 г.
Получено в пересмотренном виде 7 декабря
2009 г. Принято 15 декабря 2009 г.
Доступно онлайн 29 декабря 2009 г.

Ключевые слова:

Алгоритмы аппроксимации
Вычислительная геометрия
Проблемы картинной галереи
Многоугольники видимости
Минимальное покрытие
множества
Алгоритмы
жадности

а б с т р а к ц и я

В этой статье мы представляем алгоритмы аппроксимации для минимальной вершине и о ребра задач о для многоугольников с отверстиями и без них с общим числом защите вершин. Для простых многоугольников лаппроксимационные алгоритмы для обеих задач работают за время $O(n^4)$ и дают решения, которые могут быть не более чем в $O(\log n)$ раз больше оптимального решения. Для многоугольников с отверстиями алгоритмы аппроксимации для обеих задач дают одинаковое отношение аппроксимации $O(\log n)$, но время работы алгоритмов увеличивается в раз n до $O(n^5)$.

© 2009 Elsevier B.V. Все права защищены.

1. Введение

Задача о картинной галерее заключается в определении количества охранников, достаточного для того, чтобы *охватить* или *увидеть* каждую точку в интерьере картинной галереи. Художественную галерею можно рассматривать как многоугольник P с отверстиями или без них с общим числом вершин n и охранниками в виде

точек в P . Считается, что любая точка $z \in P$ видна из точки g , если отрезок прямой, соединяющий z и g , не пересекает точку. Обычно защитники могут быть размещены в любом месте внутри P . Если защитники ограничены вершинами P , мы называем их *вершинной защитой*. Если ограничений нет, то стражи называются *точечными*. Точечные и вершинные охранники также называются *стационарными охранниками*. Если стражи мобильны, то есть могут патрулировать вдоль сегмента внутри P , они называются *мобильными стражами*. Если мобильные стражи ограничены ребрами P , они называются *краевыми стражами*.

Впервые проблема картинной галереи была поставлена Виктором Клее для стационарных охранников (см. [24]). Чватал [9] доказал, что для простого многоугольника P требуется не более $\lfloor n/3 \rfloor$ стационарных охранников. Фиск [Позже] дал простое доказательство этого результата, используя технику раскраски [18], и на основе его доказательства Авис и Туссен [3] разработали алгоритм с временем $O(n \log n)$ для расстановки охранников в

P . О'Рурк [35] показал, что для требуется P не более $\lfloor n/4 \rfloor$ мобильных охранников. Для краевых охранников, по-видимому, достаточно $\lfloor n/4 \rfloor$

краевых охранников

для ограждения P , исключением нескольких полигонов (см. [42]).

простого ортогонального многоугольника P , т. е. ребра P горизонтальны или вертикальны, Кан и др. [26] доказали, что для P требуется не более $\lfloor n/4 \rfloor$ стационарных защит. Позже О'Рурк [34] дал альтернативное доказательство этого результата. В этих доказательствах используется разбиение P на выпуклые четырехугольники до того, как в P будет размещено $\lfloor n/4 \rfloor$ охранников. Заметим, что выпуклая четырехугольная структура P может быть получена

алгоритмами Эдльсбруннера, О'Рурка и Вельдцля [12], Любива [32], Сака [38], Сака и Туссена [39]. Аггарвал [1] показал, что для требуется не более $\lfloor \frac{3n+4}{4} \rfloor$ подвижных охранников. Это ограничение справедливо и для краевых охранников, как показано в работе Бьорлинга-Сакса [6].

Для многоугольника P с h отверстиями О'Рурк [36] показал, что P требуется не более $\lfloor \frac{n+2h}{4} \rfloor$ вершинных стражей. Хоффман, Кауфман и

Кригель [23] и Бьорлинг-Сакс и Сувейн [7] независимо доказали, что P всегда можно защитить с помощью $\lfloor \frac{n+2h}{4} \rfloor$ e point

3

[☆] Предварительная версия этой статьи была опубликована в Трудах конгресса, Канадского общества обработки информации стр. 429-434, 1987.

Адрес: электронной почтыghosh@tifr.res.in

¹ Основная часть работы была выполнена во время посещения автором факультета электротехники и вычислительной техники Университета в 1985-86 гг. и была поддержана грантом NSF DCR83-51468 и грантом IBM Джона Хопкинса

охранников. Бюрлинг-Сакс и Сувеин также дали алгоритм расстановки охранников за время. Не существует жесткого ограничения $O(n^2)$ на количество мобильных стражей, необходимых для охраны P . Поскольку для охраны достаточно точечных стражей $P \leq \frac{r(n)+h}{3} e$, ограничение, естественно, справедливо и для мобильных стражей. Для охраны ортогонального многоугольника P с h отверстиями Гъери, Хоффманн, Кригель и Шермер [22] доказали, что $\lfloor \frac{3n+4h+4}{3} \rfloor$ мобильных охранников всегда достаточно для охраны P . Обзор теорем и алгоритмов для галерей см. в работах Гхоша [20], О'Рурка [36], Шермера [41] и Уррутия [42].

Задача минимальной охраны состоит в том, чтобы найти минимальное количество охранников, которые могут видеть каждую точку во внутренней части многоугольника. О'Рурк и Суповит [37] показали, что проблемы минимальной защиты вершин, точек и ребер в многоугольниках с отверстиями NP-трудны. Даже в случае многоугольников без отверстий Ли и Лин [30] показали, что проблемы защиты минимальной вершины, точки и ребра NP-трудны. Как показали Кац и Рпойсман [27] и Шухардт и Хеккер [40], проблемы защиты минимальной вершины и точки также являются NP-трудными для простых ортогональных многоугольников.

В этой статье мы представляем алгоритмы аппроксимации для задач о минимальной защите вершин и ребер для многоугольников с отверстиями. Алгоритмы разбивают многоугольную область на выпуклые компоненты и строят множества, состоящие из этих выпуклых компонент. Затем алгоритмы используют алгоритм аппроксимации минимального покрытия множества задачи на этих построенных множествах для вычисления решения задач минимальной защиты вершин и ребер. Для простых многоугольников, алгоритмы аппроксимации для обеих задач работают за время $O(n^4)$ и дают решения, которые могут быть не более

$O(\log n)$ раз оптимального решения. Для многоугольников с отверстиями алгоритмы аппроксимации для обеих задач дают одинаковое отношение аппроксимации $O(\log n)$, но алгоритмы требуют времени $O(n^5)$.

Можно отметить, что алгоритмы аппроксимации, представленные в предварительных версиях данной работы, работают за время для $O(n^5 \log n)$ многоугольников с отверстиями. И без Улучшение времени работы аппроксимационных алгоритмов связано с улучшением верхней границы на количество выпуклых компонент в выпуклом разбиении многоугольника. Не метод преобразования задач галерей в задачи покрытия множества для вычисления вершин или ребер в обоих типах многоугольников. За последние два десятилетия это единственная известная техника преобразования этих четырех задач галерей, приводящая к эффективным алгоритмам аппроксимации с точки зрения наихудшего времени работы и границ аппроксимации. Изменился

Недавно Эфрат и Хар-Пелед [13] представили алгоритмы рандомизированной аппроксимации для минимального вершинного стража. Проблема в многоугольниках. Для простых многоугольников P рандомизированный алгоритм аппроксимации выполняется за ожидаемое время $O(nc^2 \log^4 n)$.

а коэффициент аппроксимации составляет $O(\log c_{\text{opt}})$, где c_{opt} - количество вершин в оптимальном решении. В худшем случае,

c_{opt} может быть дробным числом от n . Для многоугольников P с h отверстиями алгоритм рандомизированной аппроксимации выполняется за $O(nhc^3 \log n)$

ожидаемое время, а коэффициент аппроксимации составляет $O(\log n \log(c_{\text{opt}} \log n))$. Отметим, что их рандомизированные алгоритмы аппроксимации не всегда гарантируют решение, а качество аппроксимации корректно с высокой вероятностью. Других аппроксимации не алгоритмов (детерминированных или рандомизированных) для задачи о минимальной защите вершин или ребер в многоугольниках. Известно. Однако для специальных классов многоугольников существуют алгоритмы аппроксимации для задачи о минимальной точечной защите [33]. Также существуют алгоритмы аппроксимации для задач минимальной защиты вершин и точек в 1,5- и 2,5-мерных рельефах [5, 11, 14, 16, 21, 27, 28].

В следующем разделе мы представим алгоритмы аппроксимации для задачи о защите минимальной вершины. В разделе 3 представлены алгоритмы аппроксимации для задачи минимальной защиты ребра. В разделе 4 мы завершаем статью несколькими замечаниями.

2. Алгоритмы аппроксимации для вершинных стражей

Предположим, что вершины данного многоугольника P обозначены $V_1, V_2, \dots, V_n$. Пусть $VP(P, z)$ обозначает множество всех точек P , видимых из точки $z \in P$. Если z является вершиной P (скажем, V_i), то $VP(P, V_i)$ называется *веером* (скажем, F_i), а V_i - *вершинной вершиной* F_i . В противном случае $VP(P, z)$ называется *многоугольником видимости* P из z . Поскольку область P , которую может видеть защитник вершины, является веером, задача охраны вершин P может быть рассмотрена как задача декомпозиции многоугольника, которой в фрагменты декомпозиции являются веерами.

Оказывается, что если вся граница P видна из вершинных стражей, то стражи также могут видеть все точки во внутреннем пространстве P . На рис. 1(а) вершины V_7, V_{12} и V_{17} вместе могут видеть всю границу P , но заштрихованная область не видна из ни одной из них. Это говорит о том, что защита вершин должна быть выбрана таким образом, чтобы все граничные точки, а также все внутренние точки P видны из выбранных вееров. В наших алгоритмах аппроксимации область P разбивается на множество выпуклых частей, и каждая часть лежит по крайней мере в одном из выбранных вееров, так что вся область P покрыта.

Кажется естественным ограничить выпуклые части многоугольника расширениями ребер. Многоугольника Фенг и Павлидис [17] утверждали, что это очень естественное ограничение для задач полигональной декомпозиции в синтаксическом распознавании. На рис. 1(б) три веера с вершинами V_1, V_4 и V_7 необходимы для покрытия многоугольника, если только ребра продолжения допустимы, тогда как два веера с вершинами V_1 и V_7 достаточны, если границы выпуклых фигур ограничены отрезками, проходящими через любые две вершины многоугольника. Таким образом, многоугольная область разлагается на выпуклые части, каждая из которых ограничена отрезками, содержащими две вершины многоугольника.

Выпуклая область $C \subset P$ называется *выпуклой компонентой* P , если не существует другой выпуклой области b из P , где $C \subset b$, такой, что b может быть разделена отрезком прямой, проходящим через две вершины P . Для задачи охраны вершин это ограничение оказывается истинным ограничением, как показано в следующей лемме.

Лемма 2.1. Каждая выпуклая компонента P либо полностью видна, либо полностью не видна из вершины P .

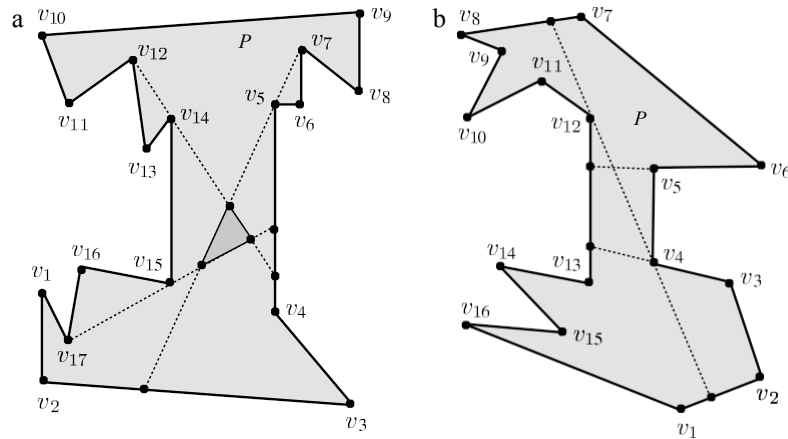


Рис. 1. (а) Вся граница P видна из вершин V_7, V_{12} и V_{17} , но заштрихованная область не видна ни из одной из них. (б) Два вершера с вершинами V_1 и V_7 достаточны для покрытия P .

Доказательство. Предположим, наоборот, что существует выпуклая компонента c , которая частично видна из вершины V_i из P . Поскольку c частично видна из V_i , существует вершина в $P \setminus V_j$ такая, что прямая, проведенная из V_i через V_j , пересекает c . Таким образом, c не является выпуклой компонентой – противоречие.

Королларий 2.1. Для каждой вершины V_i из P верер F_i является объединением некоторых выпуклых компонент P .

Из приведенного выше следствия следует, что задача нахождения минимального числа версеров для покрытия P аналогична задаче минимального покрытия множества, где каждый верер – множество, а выпуклые компоненты – элементы этого множества. Минимальное покрытие множества

Задача может быть сформулирована следующим образом. Пусть $\mathcal{S}$ – конечное семейство множеств $\{S_1, \dots, S_n\}$, задача состоит в том, чтобы определить минимальное подмножество A

из $\{S_1, \dots, S_n\}$ таких, что $S_i \subseteq \bigcup_{j \in A} S_j$. Подробнее о задаче минимального покрытия множества см. в Garey and Johnson [19], и Вазирани [43]. Существует множество алгоритмов аппроксимации для задачи минимального покрытия множества [4, 10, 25, 31], и здесь мы используем алгоритм аппроксимации Джонсона [25]. Далее мы представим алгоритм нахождения вершинных охранных в P .

Алгоритм защиты вершин

Шаг 1 Проведите прямые через каждую пару вершин P и вычислите все выпуклые компоненты $c_1, c_2, \dots, c_m$ из P . Пусть $=$

$$(c_1, c_2, \dots, c_m), N = \{1, 2, \dots, n\} \text{ и } Q = \emptyset.$$

Шаг 2 Для $1 \leq j \leq n$ постройте множество F_j , добавив те выпуклые компоненты P , которые полностью видны из вершины V_j . Шаг 3 Найдите $i \in N$ такое, что $|F_i| \geq |F_j|$ для всех $j \in N$ и $i \neq j$.

Шаг 4 Добавьте i в Q и удалите i из N .

Шаг 5 Для всех $j \in N$, $F_j := F_j - F_i$, и $C := C - F_i$. Шаг 6 Если $C \setminus \bigcup_{i \in Q} F_i = \emptyset$, то перейдите к Шагу 3.

Шаг 7 Выведите набор Q и остановитесь.

Проанализируем временную сложность алгоритма. Поскольку для вычисления выпуклых компонент, в P проводится $O(n^2)$ прямых, может быть не более $O(n^4)$, и, таким образом, шаг 1 требует $O(n^4)$ времени. Построение $F_1, F_2, \dots, F_n$ на шаге 2 может быть выполнено следующим образом. Для каждой выпуклой компоненты c_i из C берем точку $z_k \in c_i$ и вычисляем $VP(P, z_k)$. Для каждой вершины $V_j \in VP(P, z_k)$ добавляем c_i в F_j . Повторите этот процесс для всех k . Если P – простой многоугольник, то $VP(P, z_k)$ можно вычислить за время $O(n)$ по алгоритму Ли [29]. Если P является многоугольником с отверстиями, $VP(P, z_k)$ может быть вычислен за $O(n)$ времени алгоритмом запросов Асано и др [2] после затрат $O(n^2)$ времени на предварительную обработку. Таким образом, шаг 2 занимает $O(mn)$ времени. Шаг 3 требует $O(n^2)$ времени. Для каждой выпуклой компоненты $c_i \in F_i$ нам известны версера, содержащие c_i . Следовательно, удаление c_i из всех множеств, содержащих c_i , на шаге 5 может быть выполнено за время $O(n)$.

Поскольку каждая выпуклая компонента рассматривается один раз, весь процесс удаления всех выпуклых компонент на шаге 5 занимает $O(nm)$ времени. Таким образом, шаг 5 занимает $O(n^5)$ времени. Таким образом, общая временная сложность алгоритма аппроксимации составляет $O(n^5)$.

Приведенный выше анализ справедлив для многоугольников P с отверстиями. Если P – простой многоугольник, то время работы алгоритма сокращается до $O(n^4)$, так как количество выпуклых компонент m равно $O(n^3)$ следующим образом. На шаге 1 алгоритм выпуклые компоненты P вычисляет путем построения линий, проходящих через каждую пару вершин P . Вместо этого для каждой вершины V_i вычисляется) по алгоритму Ли $[VP(P, V_i)]$. Известно, что граница $VP(P, V_i)$ состоит из многоугольных ребер и построенных ребер [20]. Предположим, что все построенные ребра каждого $VP(P, V_i)$ добавлены в P . Видно, P разлагается на выпуклые компоненты этими построенными ребрами. Подробнее об этом см. в работе Бозе, Любива и Манро [8]. Заметим, что поскольку P – простой многоугольник, построенное ребро $VP(P, V_i)$ может пересекаться только двумя построенными ребрами $VP(P, V_j)$ для всех j , кроме i . Поэтому общее число точек пересечения на любом построенном ребре $VP(P, V_i)$ может быть не более $O(n)$. Таким образом, может существовать не более $O(n^3)$

выпуклых компонент в P . Поскольку в обоих случаях размер входных данных составляет $O(nm)$, Джонсон [25] показал, что $|Q| \leq c_{\text{opt}} - O(\log n)$. Мы имеем следующие теоремы.

Теорема 2.1. Для простого многоугольника P из n вершин приближенное решение задачи о минимальной вершинной защите может быть вычислено за время, причем размер решения не более чем (n^4) в $O(\log n)$ раз больше оптимального.

Теорема 2.2. Для многоугольника P с дырами, имеющего в общей сложности n вершин, приближенное решение задачи о минимальной вершинной защите может быть вычислено за время τ , а размер решения не более чем $(n^2)^{\tau}$ в $O(\log n)$ раз больше оптимального.

3. Алгоритмы аппроксимации для краевых защит

Предположим, что ребра данного многоугольника P обозначены $e_1, e_2, \dots, e_n$. Считается, что точка $z \in P$ слабо видна с ребра e_i из P , если существует точка u на e_i такая, что отрезок zu лежит внутри P . Пусть $VP(P, e_i)$ обозначает множество всех точек P , которые слабо видны из e_i . Мы называем $VP(P, e_i)$ многоугольником слабой видимости P из e_i . Поскольку область P , которую может видеть защитник края, является многоугольником слабой видимости P , проблему защиты края P можно рассматривать как проблему декомпозиции многоугольника, в которой декомпозированные части являются многоугольниками слабой видимости. Как и раньше, P разлагается на выпуклые компоненты путем проведения линий, проходящих через каждую пару вершин P . Мы имеем следующую лемму.

Лемма 3.1. Каждая выпуклая компонента P либо полностью видна, либо полностью не видна с какого-либо ребра P .

Доказательство. Предположим, что существует выпуклая компонента c , которая частично видна с ребра e_i из P . Поскольку c частично видна из e_i , существуют две точки $z_1 \in c$ и $z_2 \in c$ такие, что одна точка (скажем, z_1) видна из некоторой точки на e_i , но другая точка z_2 не видна ни одной из точек e_i . Следовательно, существует построенное ребро $VP(P, e_i)$, которое имеет пересечение отрезок $z_1 z_2$. Поскольку каждое построенное ребро $VP(P, e_i)$ является частью отрезка, проведенного через две вершины P , то z_1 и z_2 не могут принадлежать одной и той же выпуклой компоненте c , что является противоречием.

Королларий 3.1. Для каждого ребра e_i из P многоугольник слабой видимости P из e_i является объединением некоторых выпуклых компонент P .

Из приведенного выше следствия следует, что каждый $VP(P, e_i)$ можно рассматривать как множество (обозначаемое как E_i), а выпуклые компоненты являются элементами множеств. Ниже мы приводим алгоритм нахождения краевых защит в P , следующий за алгоритмом вершинных защит, описанным в предыдущем разделе.

Алгоритм защиты края

Шаг 1 Проведите прямые через каждую пару вершин P и вычислите все выпуклые компоненты $c_1, c_2, \dots, c_m$ из P . Пусть $N =$

$$(c_1, c_2, \dots, c_m), N = (1, 2, \dots, m) \text{ и } Q = \emptyset.$$

Шаг 2 Для $1 \leq j \leq m$ постройте множество E_j , добавив те выпуклые компоненты P , которые полностью видны с ребра e_j из P .

Шаг 3 Найдите $i \in N$ такое, что $|E_i| \geq |E_j|$ для всех $j \in N$ и $i \neq j$. Шаг 4 Добавьте i в Q и удалите i из N .

Шаг 5 Для всех $j \in N$, $E_j := E_j - E_i$ и $C := C - E_i$. Шаг 6 Если $C \setminus \{i\} = \emptyset$, то перейдите к Шагу 3.

Шаг 7 Выведите набор Q и остановитесь.

Временная сложность алгоритма и верхняя граница указаны в следующих теоремах. Отметим, что для построения множеств $E_1, E_2, \dots, E_m$ на шаге 2 тот же метод вычисления используется что и в предыдущем разделе. $VP(P, z_k)$. Единственное отличие заключается в том, что c_k добавляется к E_j , если любая точка e_j принадлежит $VP(P, z_k)$. Также обратите внимание, что размеры C в этом алгоритме для многоугольников с отверстиями и многоугольников без отверстий отличаются в разл.

Теорема 3.1. Для многоугольника P с дырками с общим числом вершин n приближенное решение задачи о минимальной защите ребра за время τ , причем размер решения не более чем $(n^2)^{\tau}$ в $O(\log n)$ раз больше оптимального.

Теорема 3.2. Для простого многоугольника P из n вершин приближенное решение задачи о минимальной защите ребра может быть вычислено за время τ , а размер решения не более чем $O(n^4)^{\tau}$ в $O(\log n)$ раз больше оптимального.

4. Заключительные замечания

Худшее поведение приближенного алгоритма Джонсона [25] для задачи минимального покрытия множества не очень привлекательно. Ловаш [31] доказал, что любой жадный алгоритм для этой задачи не может гарантировать лучшего ограничения. В нашем случае верхняя граница $O(\log n)$ может быть не достигнута из-за некоторых геометрических ограничений. В минимальном покрытии множества задаче любое подмножество элементов может образовать множество, что не верно в нашем случае, так как элементы множества (то есть выпуклые компоненты) должны образовывать многоугольную область, соответствующую многоугольнику видимости P из вершины или ребра. Это геометрическое ограничение на наши входные множества может не позволить коэффициенту аппроксимации наших алгоритмов достичь верхней границы $O(\log n)$. Остается открытым вопрос, ли можнополучить более жесткую верхнюю границу на отношение аппроксимации для наших алгоритмов аппроксимации с учетом полигональной геометрии.

Что касается нижней границы на коэффициент аппроксимации для задач о минимальных вершинах, точках и ребрах в простых многоугольниках, Эйденбенц, Штамм и Видмайер [15] показали, что эти задачи являются APX-трудными. Это означает, что для каждой из этих задач существует константа $\epsilon > 0$ такая, что отношение аппроксимации $1 + \epsilon$ не может быть гарантировано никаким алгоритмом аппроксимации с полиномиальным временем, если только $P \neq NP$. Хотя могут существовать алгоритмы аппроксимации для

Эти задачи, коэффициенты аппроксимации которых не являются малыми константами, для многоугольников с отверстиями не могут быть аппроксимированы алгоритмом полиномиального времени с соотношением $((1 - \epsilon)/12)(\ln n)$ для любого $(\epsilon > 0)$, если только $NP \subseteq TIME(n^{O(\log \log n)})$. Результаты получены с помощью сохраняющих пробелы сокращений из задачи SET COVER. Таким образом, открытой проблемой является разработать приближенные алгоритмы для задач охраны вершин, ребер и точек в простых многоугольниках, которые дают решения в пределах постоянного коэффициента от оптимального решения.

Благодарности

Автор выражает благодарность Джозефу О'Рурку за полезные замечания и предложения высказанные в ходе подготовки предварительной версии этой статьи, которая была распространена в качестве отчета (JHU/EECS-86/15, август 1986 г.) электротехники и вычислительной техники Университета Джона Хопкинса. Автор выражает благодарность Судебу Палу за полезные замечания, сделанные во время подготовки этой версии статьи.

В последние годы автор получил несколько запросов от молодых исследователей с просьбой выслать копию предварительной версии статьи, поскольку труды Конгресса Канадского общества обработки информации 1987 года труднодоступны. Эти просьбы побудили автора подготовить журнальную версию статьи спустя два десятилетия. Автор хотел бы поблагодарить этих исследователей за интерес к статье.

Ссылки

- [1] A. Aggarwal, The art gallery theorem: its variations, applications, and algorithmic aspects, Ph. D. Thesis, Johns Hopkins University, 1984.
- [2] Т. Асано, Т. Асано, Л. Дж. Гибас, Дж. Хершбергер, Х. Имаи, Видимость расходящихся многоугольников, Алгоритмика 1 (1986) 49-63.
- [3] D. Avis, G.T. Toussaint, Эффективный алгоритм разложения многоугольника на звездообразные многоугольники, Распознавание образов 13 (1981) 395-398.
- [4] R. Bar-Yehuda, S. Evan, A linear-time approximation algorithm for weighted vertex cover problem, Journal of Algorithms 2 (1981) 192-203.
- [5] В. Бен-Моше, М. Кац, Дж. Митчелл, Алгоритм аппроксимации с постоянным коэффициентом для оптимальной охраны местности, SIAM Journal on Computing 36 (2007) 1631-1647.
- [6] I. Bjorling-Sachs, Edge guards in rectilinear polygons, Computational Geometry: Theory and Applications 11 (1998) 111-123.
- [7] И. Бюрлинг-Сакс, Д.Л. Сувейн, Эффективный алгоритм для размещения стражей в многоугольниках с отверстиями, Дискретная и вычислительная геометрия 13 (1995) 77-109.
- [8] P. Bose, A. Lubiw, J. Munro, Эффективные запросы видимости в простых многоугольниках, Вычислительная геометрия: Theory and Applications 23 (2002) 313-335.
- [9] V. Chvátal, A combinatorial theorem in plane geometry, Journal of Combinatorial Theory, Series B 18 (1975) 39-41.
- [10] V. Chvátal, A greedy heuristic for the set-covering problem, Mathematics of Operation Research 4 (1979) 233-235.
- [11] К.Л. Кларксон, К.Р. Варадараджан, Улучшенные алгоритмы аппроксимации для геометрических покрытий, множества Дискретная и вычислительная геометрия 37 (2007) 43-58.
- [12] H. Edelsbrunner, J. O'Rourke, E. Welzl, Размещение охранников в прямолинейных художественных галереях, Computer Vision, Graphics, Image Processing 27 (1984) 167-176.
- [13] A. Efrat, S. Har-Peled, Guarding galleries and terrains, Information Processing Letters 100 (2006) 238-245.
- [14] S. Eidenbenz, Approximation algorithms for terrain guarding, Information Processing Letters 82 (2002) 99-105.
- [15] S. Eidenbenz, C. Stamm, P. Widmayer, Inapproximability results for guarding polygons and terrains, Algorithmica 31 (2000) 79-113.
- [16] К. Элбасиони, Э. Крон, Д. Матиеви, Ж. Местре, Д. Севердия, Улучшенные приближения для охраны 1,5-мерных террейнов, Algorithmica (2010) (в печати).
- [17] H.-Y. Feng, T. Pavlidis, Декомпозиция многоугольников на простые компоненты: Генерация признаков для распознавания синтаксических образов, IEEE Transactions on Computer C-24 (1975) 636-650.
- [18] С. Фиск, Краткое доказательство теоремы о Чатала стороже Журнал комбинаторной теории, серия B 24 (1978) 374.
- [19] М. Гарей, Д. Джонсон, Компьютер и неразрешимость: Руководство по теории np-полноты, W.H. Freeman and Company, 1979.
- [20] С.К. Гхош, Алгоритмы видимости на плоскости, Cambridge University Press, Кембридж, 2007.
- [21] M. Gibson, G. Kanade, E. Krohn, K. Varadarajan, An approximation scheme for terrain guarding, in: Proceedings of the 12th International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems, in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 5687, Springer, 2009, pp. 140-148.
- [22] E. Györi, F. Hoffmann, K. Kriegel, T. Shermer, Generalized guarding and partitioning for rectilinear polygons, Computational Geometry: Theory and Applications 6 (1996) 21-44.
- [23] F. Hoffmann, M. Kaufmann, K. Kriegel, The art gallery theorem for polygons with holes, in: Proceedings of the 32nd IEEE Symposium on the Foundation of Computer Science, 1991, c. 39-48.
- [24] Р. Хонсбергер, Математические игры II, Математические ассоциации Америки, 1979.
- [25] D.S. Johnson, Approximation algorithms for combinatorial problems, Journal of Computer and System Sciences 9 (1974) 256-278.
- [26] J. Kahn, M. Klawe, D. Kleitman, Традиционные галереи требуют меньшего количества сторожей, SIAM Journal of Algebraic and Discrete Methods 4 (1983) 194-206.
- [27] M. Katz, G. Roisman, On guarding the vertices of rectilinear domains, Computational Geometry: Theory and Applications 39 (2008) 219-228.
- [28] J. Кинг, 4-аппроксимационный алгоритм для охраны 1,5-мерных террейнов, в: Proceedings of the 7th Latin American Symposium on Theoretical Informatics, in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 3887, Springer-Verlag, 2006, pp. 629-640.
- [29] Д.Т. Ли, Видимость простого многоугольника, Компьютерное зрение, графика и обработка изображений 22 (1983) 207-221.
- [30] Д.Т. Ли, А.К. Лин, Вычислительная сложность задач художественной галереи IEEE Transactions on Information Theory IT-32 (1986) 276-282.
- [31] Л. Ловаш, О соотношении оптимальных интегральных и дробных покрытий, Дискретная математика 13 (1975) 383-390.
- [32] A. Lubiw, Декомпозиция многоугольников на выпуклые четырехугольники, in: Proceedings of the 1st ACM Symposium on Computational Geometry, 1985 pp. 97-106.
- [33] B.J. Nilsson, Approximate guarding of monotone and rectilinear polygons, in: Proceedings of the 32nd International Colloquium on Automata, Languages and Programming, in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 3580, Springer-Verlag, 2005, pp. 1362-1373.
- [34] J. О'Рурк, Альтернативное доказательство теоремы о Чатала картинной галереи Journal of Geometry 211 (1983) 118-130.
- [35] J. О'Рурк, Галереи нуждаются в меньшем количестве мобильных охранников: Вариация теоремы Шваталы Geometricae Dedicata 4 (1983) 273-283.
- [36] J. О'Рурк, Теоремы и алгоритмы художественной галереи Oxford University Press, New York, 1987.
- [37] J. О'Рурк, К. Суповит, Некоторые NP-трудные задачи, декомпозиции многоугольников IEEE Transactions on Information Theory IT-29 (1983) 181-190.
- [38] J. Сак, Алгоритм $O(n \log n)$ для разложения простых прямолинейных многоугольников на четырехугольники, в: Proceedings of the 20th Allerton Conference, 1982 pp. 64-75.
- [39] J. Sack, G.T. Toussaint, стражей Размещение в прямолинейных многоугольниках, in: G.T. Toussaint (Ed.), Computational Morphology, North-Holland, 1988, pp. 153-175.
- [40] D. Schuchardt, H.-D. Hecker, Two NP-hard art-gallery problems for ortho-polygons, Mathematical Logic Quarterly 41 (1995) 261-267.
- [41] Т. Шермер, Последние результаты в художественных галереях, Proceedings of the IEEE 80 (1992) 1384-1399.
- [42] J. Уррутиа, Художественная галерея и проблемы освещения: J.-R. Sack, J. Urrutia (Eds.), Handbook of Computational Geometry, North-Holland, 2000, pp. 973-1023.
- [43] В. Вазирани, Алгоритмы аппроксимации Springer-Verlag, New York, 2001.